110年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(A) 1. 星體亮度顯示中，下列何者最亮？
A. (-)4.6
B. (-)1.5
C. (+)1.5
D. (+)2.4

(C) 2. 經過某一天體之小圈而平行於天水平面者之定義，下列何者正確？
A. 赤緯平行圈
B. 緯度平行圈
C. 高度平行圈
D. 赤經平行圈

(C) 3. 甲船在出發港緯度為33°40.0'N，已知與目的港之緯度差為5°17.0'N，則目的地緯度？
A. 38°57.0'S
B. 28°23.0'S
C. 38°57.0'N
D. 28°23.0'N

(B) 4. 某船由A地(L37°28.8'N，λ072°55.1'W)以中緯度航法(Middle Latitude Sailing)駛往B地(L31°45.8'N，λ066°31.6'W)，則請問該船之真航向為何？
A. 127.4°
B. 137.4°
C. 147.6°
D. 157.6°

(C) 5. 船舶官方日誌(Official Logbook)，由下列何者規定之？
A. 船舶管理公司
B. 船級協會
C. 船旗國主管機關
D. 港口國管制組織

(C) 6. 下列何者不是SOLAS公約規定，被規劃為AIS的運作模式？
A. 船與船之間的避碰模式
B. 提供船舶及其載貨資訊給沿海國家
C. 提供船舶防恐的功能
D. 提供船舶交通管理的功能

(A) 7. 關於ECDIS之S-57的空間物件內容，下列何者錯誤？
A. 向量資料模型採用三維模型
B. 包括相當於詮釋資料的水平座標基準、位置準確度、位置資訊品質等屬性
C. 包括向量式地理資訊系統
D. 空間物件可以是點、線或面

(D) 8. 六分儀觀測天體Dubhe，得知資訊如下：視高度47°20.6'、六分儀高度47°14.1'、觀測高度47°08.4'及計算高度47°18.4'。請問其截距為何？
A. 2.2'A
B. 4.3'A
C. 5.7'A
D. 10.0'A

(C) 9. 某船航駛甲地羅經航向為155°，已知磁差為3°W，自差為4°W，試問真航向為何？
A. 163°

B. 160°
C. 148°
D. 138°

(C) 10. 在使用英版潮汐表時，發現目的港不屬於標準港時，航海者如何得知到港時的潮汐資料？
A. 直接引用相距目的港最近的標準港潮汐時間與潮高
B. 直接引用相鄰目的港最近的二個標準港，平均推算目的港潮汐時間與潮高
C. 依據潮汐表的方法說明，從標準港推算目的港的潮汐時間與潮高
D. 從海圖上的潮汐資料求算

(A) 11. 下列有關ECDIS之基本顯示的描述，何者有誤？
A. 可於顯示器上依圖層設定，刪除不必要的資訊
B. 提供在所有地理區域與環境均需要的資料
C. 包含本船安全水深
D. 包含海岸線

(A) 12. 實施夏令時間之地區，自開始日起，時間應如何調整？
A. 撥快1小時或30分鐘
B. 撥慢1小時或30分鐘
C. 撥快1天
D. 撥慢1天

(C) 13. 六分儀之指標色鏡之位置，下列何者為正確？
A. 指標色鏡位於指標鏡之前
B. 指標色鏡位於水平鏡之後
C. 指標色鏡位於指標鏡與水平鏡之間
D. 指標色鏡位於水平鏡與水平色鏡之間

(C) 14. 夏至時，太陽的中天高度可達90°之區域為下列何者？
A. 基隆、臺北等臺灣西北部地區
B. 宜蘭、蘇澳等臺灣東北部地區
C. 北迴歸線（嘉義）附近
D. 高雄附近

(D) 15. 磁羅經所顯示的方位為下列何者？
A. 船艏向
B. 真方位
C. 相對方位
D. 羅經方位

(A) 16. 電羅經每隔多久需作一般的清潔？
A. 1個月
B. 2個月
C. 3個月
D. 4個月

(C) 17. 下列那一敘述是正確？
A. 電羅經之指北端在真北之東時，電羅經誤差為西
B. 電羅經之指北端在子午線之西時，電羅經誤差為東
C. 電羅經之指北端在真北之東時，電羅經誤差為東
D. 電羅經之指北端在子午線之東時，電羅經誤差為西

(C) 18. 南半球的秋季星空，常使用哪一個星座尋找地理的正南方位？

A. 天蠍星座（SCORPIUS）
B. 飛馬星座（PEGASUS）
C. 南十字星座（CRUX）
D. 大熊星座（URSA MAJOR）

(A) 19. 南半球的夏季星空，在北方可找到全天（太陽除外）第二亮的恆星為何？
A. Canopus（老人星）
B. Rigel（參宿七）
C. Procyon（南河三）
D. Capella（五車二）

(D) 20. 下列有關推算航法海圖作業時之敘述，何者錯誤？
A. 每次轉向時皆應同時標註DR位置
B. DR位置以半圓中之一點表示
C. 每次定位得新位置時皆應同時標註DR位置
D. 僅得單一位置線無定位時，不必標註DR位置

(B) 21. 本船0900位於35°00.0'S、130°20.0'E，航向310°航速15節，航駛6小時，以推算航法描繪，求本船1500DR之緯度？
A. 33°47.0'S
B. 34°02.0'S
C. 35°13.0'S
D. 35°58.0'S

(B) 22. 下列天體之周日視運動情形，那一個天體的最大高度為90°？
A. 天體赤緯0°，觀測者緯度45°N
B. 天體赤緯45°N，觀測者緯度45°N
C. 天體赤緯45°N，觀測者緯度0°
D. 天體赤緯90°N，觀測者緯度45°N

(B) 23. 於天球上，經過兩天極並經過某一天體的半個大圓，稱之為何？
A. 天子午線
B. 時圈
C. 垂直圈
D. 平行圈

(B) 24. 當甲地（λ160°10.0'E）ZT為09-15-24(May.20)時，則乙地（λ133°16.0'W）之ZT為何？
A. 13-15-24(May.20)
B. 13-15-24(May.19)
C. 21-15-24(May.20)
D. 21-15-24(May.19)

(C) 25. 本船於清晨曙光時間測星，經求星後有五顆星可用，各星的真方位如下所述，今欲選三顆位置線交角最佳的星定位，應選那三顆？①025°②055°③115°④205°⑤355°
A. ①②③
B. ①②④
C. ②③⑤
D. ①④⑤

(C) 26. 將原子時予以作潤秒修正，使其與UT1時間保持在0.9秒以內所得的時間，稱之為何？
A. UT2
B. GMT
C. UTC

D. AT

(C) 27. 地球水面上潮汐高低變化的因素是太陽、月球和地球相關的位置和其吸引力。下列關於影響力之敘述何者正確？
A. 太陽高於月球，朔望日高於上、下弦日
B. 太陽高於月球，朔望日低於上、下弦日
C. 太陽低於月球，朔望日高於上、下弦日
D. 太陽低於月球，朔望日低於上、下弦日

(C) 28. ECDIS是利用下列那一設備接收更新資料？
A. LORAN-C
B. DECCA
C. INMARSAT
D. DGPS

(D) 29. 依據性能標準，ECDIS可顯示的系統電子海圖資訊分為三類：基本顯示、標準顯示與所有其他資訊顯示。如果在ECDIS上已選擇顯示所有物件類別，已知存在於ECDIS系統電子海圖中的某一個ENC海圖物件卻還是沒被顯示出來，下列何者非其可能原因？
A. 日期
B. 時間（每日的不同時間，包括日間或夜間）
C. 顯示比例尺
D. 真實或相對運動顯示模式

(D) 30. 下列何者為國際換日線？
A. 經度0°
B. 經度90°E
C. 經度90°W
D. 經度180°

(C) 31. 下列何種衛星系統所採用的定位原理為「有源主動式定位」方式？
A. 美國的全球衛星定位系統（GPS）
B. 蘇俄的全球航海衛星系統（GLONASS）
C. 中國的北斗衛星導航系統
D. 歐洲的伽利略衛星定位系統

(D) 32. 某地某時視太陽的子午角為30°W，當日時差為（-）2m30s，求當時該地的LMT為多少？
A. 09-57-30
B. 10-02-30
C. 13-57-30
D. 14-02-30

(D) 33. 1990年7月15日，某船DRλ124°40.0'E於早晨約0450時測天，此時天文鐘指在8-44-32，CE 10分27秒（Slow），則測天時的GMT為何？
A. 08-44-05，7月15日
B. 08-54-59，7月14日
C. 20-44-05，7月15日
D. 20-54-59，7月14日

(D) 34. 下列敘述中，何者不屬於估計船位（EP）？
A. 上下觀測燈光而測得燈光之距離，此時亦可測燈光之方位
B. 若只有一條位置線，由所測時間之DR，作一線垂直於位置線，其垂足可視為估計船位
C. 測深而知船位在某一等深線上，另加一方位線
D. 一疊標及一方位

(B) 35. 1990年5月8日ZT 0921本船DR L31°10.0'N λ077°10.0'W，約於此時測太陽上緣得hs50°58.6'，六分儀IC（ + ）2.0'，眼高18m，測天時得天文鐘時間為C 02-20-54，天文鐘誤差CE（S）3.0s，請以航海曆及229表，僅修正赤緯（Dec），求太陽的Ho？
A. 50°06.5'
B. 50°36.5'
C. 50°52.8'
D. 51°08.3'

(A) 36. 承上題，求測天時太陽的GHA？
A. 036°07.4'
B. 039°52.8'
C. 041°16.2'
D. 045°34.5'

(A) 37. 承上題，求計算高度時的假設位置(AP)？
A. L31°00.0'N；λ077°07.4'W
B. L31°00.0'N；λ077°37.6'W
C. L31°10.0'N；λ077°20.0'W
D. L31°30.0'N；λ077°22.4'W

(D) 38. 承上題，求太陽的計算高度(Hc)？
A. 49°20.5'
B. 49°50.5'
C. 50°05.5'
D. 50°20.5'

(B) 39. 承上題，求太陽的計算方位(Zn)？
A. 079.3°
B. 100.7°
C. 259.3°
D. 280.7°

(C) 40. 承上題，求位置線的截距(a)？
A. 6.0'T
B. 6.0'A
C. 16.0'T
D. 16.0'A